

Guide d'Installation Complet

Environnement de Développement Python
Windows & macOS

GEORF MIGUIAMA BAMBA

10 juin 2026

Résumé

Ce guide pratique vous accompagne pas à pas dans l'installation et la configuration d'un environnement de développement Python professionnel. Destiné aux débutants comme aux développeurs expérimentés, il couvre l'installation sur **Windows** et **macOS**, identifie les **erreurs fréquentes** et propose des **solutions concrètes**. À la fin de ce document, vous disposerez d'un environnement complet et fonctionnel pour vos projets Python, Data Science et Machine Learning.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Objectifs de ce guide	3
1.2	Prérequis	3
2	Installation de Python	3
2.1	Vérifier si Python est déjà installé	3
2.2	Installation de Python sur Windows	4
2.3	Installation de Python sur macOS	5
2.4	Configuration de pip	5
3	Installation de Git	6
3.1	Installation de Git sur Windows	6
3.2	Installation de Git sur macOS	7
3.3	Configuration initiale de Git	7
4	Configuration de GitHub	7
4.1	Création d'un compte GitHub	7
4.2	Configuration SSH (Recommandé)	8
5	Installation de Visual Studio Code	9
5.1	Installation sur Windows	9
5.2	Installation sur macOS	9
5.3	Premier lancement et configuration	10
6	Extensions VSCode Essentielles	10
6.1	Installation d'extensions	10
6.2	Extensions indispensables	10
6.2.1	1. Python (Microsoft)	10
6.2.2	2. Pylance	11
6.2.3	3. GitLens	11

6.2.4	4. Jupyter	11
6.2.5	5. Prettier (Formatage)	11
6.2.6	6. Material Icon Theme	11
6.3	Configuration Python dans VSCode	11
7	Installation de PyCharm (Alternative)	12
7.1	Version Community (Gratuite) vs Professional	12
7.2	Installation sur Windows	12
7.3	Installation sur macOS	12
7.4	Premier lancement de PyCharm	12
8	Vérification et Premiers Pas	13
8.1	Checklist de vérification	13
8.2	Premier projet complet	13
9	Erreurs Fréquentes et Solutions	14
9.1	Problèmes Python	14
9.2	Problèmes Git/GitHub	15
9.3	Problèmes VSCode	15
10	Conclusion et Prochaines Étapes	16
10.1	Récapitulatif	16
10.2	Bonnes pratiques à adopter	16
10.3	Prochaines étapes	17

1 Introduction

L'installation d'un environnement de développement est la **première étape critique** de tout parcours en programmation. Une installation incorrecte peut causer des semaines de frustration et bloquer votre apprentissage.

1.1 Objectifs de ce guide

À la fin de ce document, vous aurez installé et configuré :

- **Python 3.x** — Le langage de programmation
- **Git** — Système de contrôle de version
- **GitHub** — Plateforme de collaboration
- **VSCode ou PyCharm** — Éditeur de code professionnel
- **Extensions essentielles** — Outils de productivité

1.2 Prérequis

- Ordinateur Windows 10/11 ou macOS 10.14+
- Droits administrateur sur votre machine
- Connexion internet stable
- 5-10 Go d'espace disque disponible

Important

Convention utilisée dans ce document :

- Les commandes à taper dans le terminal sont présentées dans des blocs de code
- Texte en police monospace = commande ou chemin de fichier
- Les instructions spécifiques à un OS sont dans des boîtes colorées

2 Installation de Python

Python est le langage de programmation que nous allons utiliser. Il est essentiel de l'installer correctement dès le départ.

2.1 Vérifier si Python est déjà installé

Avant d'installer Python, vérifions s'il n'est pas déjà présent sur votre système.

Windows

Ouvrez le **PowerShell** ou **Invite de commandes** :

- Appuyez sur **Windows + R**
- Tapez `powershell` puis **Entrée**

Tapez la commande suivante :

```
python --version
```

Ou :

```
python3 --version
```

 macOS

Ouvrez le **Terminal** :

- Cmd + Espace
- Tapez Terminal
- Appuyez sur Entrée

Tapez :

```
python3 --version
```

Résultat attendu : Python 3.x.x

Astuce

Si vous voyez Python 2.x.x ou une erreur, vous devez installer Python 3. Python 2 n'est plus maintenu depuis 2020.

2.2 Installation de Python sur Windows

 Windows**Étape 1 : Télécharger Python**

1. Rendez-vous sur <https://www.python.org/downloads/>
2. Cliquez sur "**Download Python 3.x.x**" (version la plus récente)
3. Le fichier python-3.x.x-amd64.exe se télécharge

Étape 2 : Installer Python

1. Double-cliquez sur le fichier téléchargé
2. **CRUCIAL** : Cochez "**Add Python to PATH**" en bas de la fenêtre
3. Cliquez sur "**Install Now**"
4. Attendez la fin de l'installation
5. Cliquez sur "**Close**"

Étape 3 : Vérification

Ouvrez un **nouveau** PowerShell et tapez :

```
python --version  
pip --version
```

Vous devriez voir :

```
Python 3.x.x  
pip 23.x.x from ...
```

Erreur Fréquente

Erreur : 'python' is not recognized as an internal or external command

Cause : Python n'a pas été ajouté au PATH.

Solution

Solution 1 : Réinstaller en cochant "Add to PATH"

Désinstallez Python (Paramètres → Applications → Python → Désinstaller), puis réinstallez en cochant bien la case.

Solution 2 : Ajouter manuellement au PATH

1. Recherchez "Variables d'environnement" dans Windows
2. Cliquez sur "Variables d'environnement..."
3. Dans "Variables système", sélectionnez Path → Modifier
4. Cliquez "Nouveau" et ajoutez :
 - C:\Users\VotreNom\AppData\Local\Programs\Python\Python3x
 - C:\Users\VotreNom\AppData\Local\Programs\Python\Python3x\Scripts
5. Cliquez OK, fermez tout, ouvrez un nouveau terminal

2.3 Installation de Python sur macOS

🍏 macOS

Méthode 1 : Homebrew (Recommandée)

Homebrew est un gestionnaire de paquets pour macOS qui simplifie l'installation.

Étape 1 : Installer Homebrew

Ouvrez le Terminal et tapez :

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Suivez les instructions à l'écran (mot de passe administrateur requis).

Étape 2 : Installer Python

```
brew install python3
```

Étape 3 : Vérification

```
python3 --version  
pip3 --version
```

Méthode 2 : Installateur officiel

1. Téléchargez depuis <https://www.python.org/downloads/macos/>
2. Ouvrez le fichier .pkg
3. Suivez l'assistant d'installation
4. Vérifiez avec `python3 -version`

Astuce

Sur macOS, utilisez toujours `python3` et `pip3` plutôt que `python` et `pip`, car `python` peut pointer vers Python 2.7 préinstallé.

2.4 Configuration de pip

`pip` est le gestionnaire de paquets Python. Il permet d'installer des bibliothèques.

Mise à jour de pip :

```
# Windows
python -m pip install --upgrade pip

# macOS/Linux
python3 -m pip install --upgrade pip
```

Installation d'un paquet de test :

```
# Windows
pip install requests

# macOS
pip3 install requests
```

3 Installation de Git

Git est un système de contrôle de version indispensable pour tout développeur. Il permet de suivre les modifications de votre code et de collaborer avec d'autres.

3.1 Installation de Git sur Windows

Windows

Étape 1 : Télécharger Git

1. Allez sur <https://git-scm.com/download/win>
2. Le téléchargement démarre automatiquement
3. Fichier : Git-2.x.x-64-bit.exe

Étape 2 : Installation

1. Lancez l'installateur
2. **Écran "Select Components"** : Laissez les options par défaut
3. **Écran "Choosing the default editor"** : Sélectionnez votre éditeur (ou laissez Vim)
4. **Écran "Adjusting your PATH"** : Choisissez **"Git from the command line and also from 3rd-party software"**
5. **Autres écrans** : Laissez les options par défaut
6. Cliquez "Install"

Étape 3 : Vérification

Ouvrez un nouveau PowerShell :

```
git --version
```

Résultat attendu : `git version 2.x.x`

3.2 Installation de Git sur macOS

 **macOS**

Méthode 1 : Via Homebrew (Recommandée)

```
brew install git
```

Méthode 2 : Via Xcode Command Line Tools
Git est inclus dans les outils de développement Apple :

```
xcode-select --install
```

Une fenêtre s'ouvre, cliquez "Installer".

Vérification :

```
git --version
```

3.3 Configuration initiale de Git

Après l'installation, configurez votre identité :

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "votre.email@example.com"
```

Vérification de la configuration :

```
git config --list
```

Astuce

Utilisez l'email associé à votre compte GitHub pour que vos contributions soient correctement comptabilisées.

4 Configuration de GitHub

GitHub est une plateforme de collaboration basée sur Git. Elle héberge vos projets et facilite le travail en équipe.

4.1 Création d'un compte GitHub

1. Rendez-vous sur <https://github.com>
2. Cliquez sur **"Sign up"**
3. Entrez votre email, créez un mot de passe
4. Choisissez un nom d'utilisateur (important : c'est votre identité professionnelle)
5. Vérifiez votre email

Important

Choisir un bon nom d'utilisateur GitHub :

- Professionnel : georf-dev, gmiguama
- Évitez : darkmaster666, kikoolol123
- Ce nom apparaîtra sur votre CV et LinkedIn

4.2 Configuration SSH (Recommandé)

SSH permet de se connecter à GitHub sans taper son mot de passe à chaque fois.

Étape 1 : Générer une clé SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "votre.email@example.com"
```

Appuyez sur **Entrée** pour accepter l'emplacement par défaut. Choisissez une passphrase (ou laissez vide, moins sécurisé mais plus simple).

Étape 2 : Afficher la clé publique

Windows

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Ou utilisez l'Explorateur de fichiers :

— C:\Users\VotreNom\.ssh\id_ed25519.pub

macOS

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Copiez le résultat qui commence par `ssh-ed25519`.

Étape 3 : Ajouter la clé à GitHub

1. Sur GitHub, cliquez sur votre photo de profil → **Settings**
2. Dans le menu de gauche : **SSH and GPG keys**
3. Cliquez "**New SSH key**"
4. Titre : Mon PC Windows ou MacBook
5. Collez la clé publique dans le champ "Key"
6. Cliquez "**Add SSH key**"

Étape 4 : Tester la connexion

```
ssh -T git@github.com
```

Résultat attendu :

```
Hi VotreNom! You've successfully authenticated...
```

Erreur Fréquente

Erreur : Permission denied (publickey)

Cause : La clé SSH n'a pas été correctement ajoutée ou l'agent SSH n'est pas démarré.

Solution

Windows : Démarrez l'agent SSH

```
# PowerShell (Administrateur)
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic
Start-Service ssh-agent
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

macOS :


```
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

Retestez : `ssh -T git@github.com`

5 Installation de Visual Studio Code

VSCode est l'éditeur de code le plus populaire, gratuit, léger et extrêmement extensible.

5.1 Installation sur Windows

Windows

Étape 1 : Télécharger

1. Allez sur <https://code.visualstudio.com/>
2. Cliquez sur "Download for Windows"
3. Fichier : VSCodeUserSetup-x64-x.x.x.exe

Étape 2 : Installer

1. Lancez l'installateur
2. Acceptez les termes
3. **Important** : Cochez les options suivantes :
 - Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu
 - Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu
 - Add to PATH
4. Cliquez "Next" puis "Install"

Étape 3 : Lancer VSCode

Tapez code dans PowerShell ou cherchez "Visual Studio Code" dans le menu Démarrer.

5.2 Installation sur macOS

macOS

Méthode 1 : Téléchargement direct

1. Allez sur <https://code.visualstudio.com/>
2. Cliquez sur "Download for macOS"
3. Ouvrez le fichier .zip
4. Glissez Visual Studio Code.app dans le dossier Applications

Méthode 2 : Homebrew

```
brew install --cask visual-studio-code
```

Ajouter VSCode au PATH :

1. Ouvrez VSCode
2. Appuyez sur Cmd + Shift + P

3. Tapez `shell command`

4. Sélectionnez **"Shell Command : Install 'code' command in PATH"**

Vérification :

```
code --version
```

5.3 Premier lancement et configuration

Au premier lancement :

1. Choisissez votre thème (Dark+ recommandé)
2. VSCode peut vous suggérer d'installer des extensions (Python, etc.)
3. Configurez la synchronisation (optionnel) : connectez votre compte GitHub pour synchroniser vos paramètres entre machines

6 Extensions VSCode Essentielles

Les extensions transforment VSCode en un IDE puissant pour Python.

6.1 Installation d'extensions

Méthode 1 : Interface graphique

1. Cliquez sur l'icône Extensions (carré avec 4 carrés) dans la barre latérale
2. Ou appuyez sur `Ctrl + Shift + X` (Windows) / `Cmd + Shift + X` (Mac)
3. Recherchez l'extension
4. Cliquez "Install"

Méthode 2 : Ligne de commande

```
code --install-extension ms-python.python
```

6.2 Extensions indispensables

6.2.1 1. Python (Microsoft)

ID : `ms-python.python`

Fonctionnalités :

- IntelliSense (auto-complétion)
- Linting (détection d'erreurs)
- Debugging
- Gestion des environnements virtuels
- Jupyter Notebooks

Installation :

```
code --install-extension ms-python.python
```

6.2.2 2. Pylance

ID : ms-python.vscode-pylance

Extension complémentaire pour une meilleure auto-complétion et vérification de types.

```
code --install-extension ms-python.vscode-pylance
```

6.2.3 3. GitLens

ID : eamodio.gitlens

Supercharge Git dans VSCode : historique, blame, comparaisons.

```
code --install-extension eamodio.gitlens
```

6.2.4 4. Jupyter

ID : ms-toolsai.jupyter

Pour travailler avec des notebooks Jupyter directement dans VSCode.

```
code --install-extension ms-toolsai.jupyter
```

6.2.5 5. Prettier (Formatage)

ID : esbenp.prettier-vscode

Formatage automatique du code (JSON, Markdown, etc.).

```
code --install-extension esbenp.prettier-vscode
```

6.2.6 6. Material Icon Theme

ID : PKief.material-icon-theme

Icônes visuelles pour différents types de fichiers.

```
code --install-extension PKief.material-icon-theme
```

6.3 Configuration Python dans VSCode

Sélectionner l'interpréteur Python :

1. Ouvrez VSCode
2. Appuyez sur **Ctrl + Shift + P** (Windows) / **Cmd + Shift + P** (Mac)
3. Tapez **Python: Select Interpreter**
4. Choisissez la version Python installée (ex : **Python 3.11.x**)

Créer un fichier Python de test :

1. Créez un nouveau fichier : **Ctrl + N**
2. Sauvegardez-le : **test.py**
3. Tapez :

```
print("Hello from VSCode!")
```

1. Cliquez sur le bouton "Play" en haut à droite
2. Ou appuyez sur **Ctrl + F5**

Vous devriez voir **Hello from VSCode!** dans le terminal intégré.

7 Installation de PyCharm (Alternative)

PyCharm est un IDE spécialisé pour Python, plus lourd que VSCode mais avec plus de fonctionnalités intégrées.

7.1 Version Community (Gratuite) vs Professional

- **Community** : Gratuit, open-source, suffisant pour débiter
- **Professional** : Payant, avec support Django, Flask, bases de données, etc.

Pour débiter, la version Community est largement suffisante.

7.2 Installation sur Windows

Windows

1. Allez sur <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>
2. Téléchargez **PyCharm Community Edition**
3. Lancez l'installateur `pycharm-community-x.x.x.exe`
4. Suivez l'assistant :
 - Cochez "Add bin folder to PATH"
 - Cochez "Create Desktop Shortcut"
 - Cochez ".py" pour associer les fichiers Python
5. Redémarrez si demandé

7.3 Installation sur macOS

macOS

Méthode 1 : Téléchargement direct

1. Téléchargez depuis <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=mac>
2. Ouvrez le fichier `.dmg`
3. Glissez PyCharm dans Applications

Méthode 2 : Homebrew

```
brew install --cask pycharm-ce
```

7.4 Premier lancement de PyCharm

1. Acceptez les termes
2. Choisissez votre thème (Darcula recommandé)
3. PyCharm détecte automatiquement Python
4. Créez un nouveau projet :
 - Location : `C:\Users\VotreNom\PycharmProjects\test`
 - Interpreter : Python 3.x détecté
5. Créez un fichier `main.py`, tapez `print("Hello PyCharm!")`
6. Faites clic droit → Run

Astuce**VSCode vs PyCharm : Lequel choisir ?**

- **VSCode** : Léger, rapide, polyvalent (Python, JS, C++, etc.), gratuit
- **PyCharm** : Spécialisé Python, plus de fonctionnalités intégrées, plus lourd

Pour débiter : **VSCode**. Pour des projets Python complexes : **PyCharm**.

8 Vérification et Premiers Pas

8.1 Checklist de vérification

Vérifiez que tout fonctionne correctement :

1. Python

```
python --version      # Windows
python3 --version     # macOS
```

2. pip

```
pip --version          # Windows
pip3 --version         # macOS
```

3. Git

```
git --version
git config --list
```

4. GitHub SSH

```
ssh -T git@github.com
```

5. VSCode

```
code --version
```

6. Extensions VSCode

```
code --list-extensions
```

8.2 Premier projet complet

Créons un mini-projet pour tester tout l'environnement.

Étape 1 : Créer un dépôt GitHub

1. Sur GitHub, cliquez sur "New repository"
2. Nom : test-environment
3. Cochez "Add a README file"
4. Cliquez "Create repository"

Étape 2 : Cloner le dépôt

```
# Naviguez vers votre dossier de projets
cd ~
mkdir projets
cd projets
```

```
# Clonez le depot
git clone git@github.com:VotreNom/test-environment.git
cd test-environment
```

Étape 3 : Ouvrir dans VSCode

```
code .
```

Étape 4 : Créer un script Python

Créez `hello.py` :

```
def greet(name):
    """Fonction qui salue une personne."""
    return f"Bonjour, {name}!"

if __name__ == "__main__":
    print(greet("Georf"))
    print("Environnement Python fonctionnel!")
```

Étape 5 : Exécuter

Dans le terminal VSCode :

```
python hello.py
```

Étape 6 : Commit et Push

```
git add hello.py
git commit -m "Premier script Python"
git push origin main
```

Étape 7 : Vérification

Rafraîchissez votre dépôt GitHub, vous devriez voir `hello.py`.

Important

Félicitations ! Si tout fonctionne jusqu'ici, votre environnement est correctement configuré. Vous êtes prêt pour le développement Python professionnel.

9 Erreurs Fréquentes et Solutions

9.1 Problèmes Python

Erreur Fréquente

Erreur : `ModuleNotFoundError: No module named 'X'`

Cause : Le module n'est pas installé ou vous utilisez le mauvais interpréteur Python.

Solution

Solution 1 : Installer le module

```
pip install nom_du_module
```

Solution 2 : Vérifier l'interpréteur dans VSCode

- `Ctrl + Shift + P` → `Python: Select Interpreter`
- Choisissez l'interpréteur où le module est installé

Erreur Fréquente**Erreur :** `pip is not recognized` (Windows)**Cause :** Le dossier Scripts de Python n'est pas dans le PATH.**Solution**

Ajoutez manuellement au PATH :

```
C:\Users\VotreNom\AppData\Local\Programs\Python\Python3x\Scripts
```

Ou utilisez :

```
python -m pip install nom_paquet
```

9.2 Problèmes Git/GitHub**Erreur Fréquente****Erreur :** `fatal: not a git repository`**Cause :** Vous n'êtes pas dans un dossier Git initialisé.**Solution****Option 1 :** Initialiser un dépôt Git

```
git init
```

Option 2 : Naviguer vers le bon dossier

```
cd chemin/vers/votre/projet
```

Erreur Fréquente**Erreur :** `error: failed to push some refs`**Cause :** Le dépôt distant contient des modifications que vous n'avez pas localement.**Solution**

Récupérez d'abord les modifications distantes :

```
git pull origin main --rebase
git push origin main
```

9.3 Problèmes VSCode**Erreur Fréquente****Erreur :** L'auto-complétion Python ne fonctionne pas**Cause :** Extension Python non installée ou mauvais interpréteur sélectionné.

Solution

1. Vérifiez que l'extension Python est installée
2. Sélectionnez le bon interpréteur : `Ctrl + Shift + P` → `Python: Select Interpreter`
3. Rechargez VSCode : `Ctrl + Shift + P` → `Reload Window`

Erreur Fréquente

Erreur : Le terminal intégré ne s'ouvre pas

Cause : Conflit avec l'antivirus ou permissions insuffisantes.

Solution**Windows :**

1. Ouvrez VSCode en tant qu'administrateur
2. Ou changez le shell par défaut :
 - `Ctrl + Shift + P` → `Terminal: Select Default Profile`
 - Choisissez "PowerShell" ou "Command Prompt"

macOS :

```
# Reinitialiser les permissions du terminal
xcode-select --install
```

10 Conclusion et Prochaines Étapes

10.1 Récapitulatif

Vous avez maintenant installé et configuré :

- Python 3.x
- pip (gestionnaire de paquets)
- Git (contrôle de version)
- GitHub (avec authentification SSH)
- VSCode ou PyCharm
- Extensions essentielles

10.2 Bonnes pratiques à adopter

1. Utilisez des environnements virtuels pour chaque projet

```
python -m venv env
# Activation :
# Windows : .\env\Scripts\activate
# macOS/Linux : source env/bin/activate
```

2. Committez régulièrement sur Git

```
git add .
git commit -m "Description claire des changements"
git push
```


3. **Documentez votre code** avec des docstrings et README
4. **Gardez vos outils à jour**

```
pip install --upgrade pip
brew upgrade # macOS
```

10.3 Prochaines étapes

1. Apprenez les bases de Git : branches, merge, pull requests
2. Créez votre premier projet Python structuré
3. Explorez les environnements virtuels et la gestion de dépendances
4. Configurez un linter (Pylint, Flake8) pour un code propre
5. Découvrez les notebooks Jupyter pour l'analyse de données

Astuce

Ressources recommandées :

- Documentation Python : <https://docs.python.org/3/>
- Git Tutorial : <https://learngitbranching.js.org/>
- VSCode Tips : <https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial>
- Real Python : <https://realpython.com/>

Document rédigé par Georf MIGUIAMA BAMBA

Pour le programme D.I.A.M

Formation en Intelligence Artificielle
Afrique

Mise à jour : 10 juin 2026

"Un environnement bien configuré est la fondation de tout grand projet."